

AGREEMENT

SnowBot 导航与 VCU 控制研发委托合同 v1.1

ARCBOS-AGR-2607-0004 · AGREEMENT

CLIENT 苏州亿达特精工科技有限公司
PROJECT SnowBot Alpha & Beta
STATUS Final

SnowBot 导航与 VCU 控制研发委托合同 v1.1

合同编号：

项目名称：SnowBot Alpha/Beta 导航与 VCU 控制系统研发

委托方（甲方）：上海阿克博斯技术有限公司

受托方（乙方）：苏州亿达特精工科技有限公司

签订时间：2026 年__月__日

签订地点：上海市

有效期限：2026 年__月__日至 2026 年__月__日

第一条 项目定位

甲方委托乙方完成 SnowBot Alpha/Beta 阶段导航、自主系统、VCU 控制开发、电控联调、底盘执行接口、IO 安全链路、CAN 通信、故障码、除雪机构控制、测试与工程交付。

本项目为 Alpha/Beta 工程样机阶段研发项目，不是完整无人值守机器人产品开发，也不是乙方封闭软件套装采购。乙方应交付可接管、可复现、可二次开发的工程成果。

本项目目标包括：

项目目标

- └ Alpha：系统打通，机器可由人工安全控制
- └ Beta：固定场地内完成基础任务闭环
- └ VCU：基于通用VCU完成项目定制控制开发

- └ 导航：固定场地低速A点至B点基础导航演示
- └ 障碍处理：检测、停车、有限绕行或安全停车
- └ 交付方式：源码、配置、协议、接口、测试、日志、GitHub
- └ 成果状态：可部署、可复现、可接管、可继续开发

除非双方另行签署书面补充协议或专项 SOW，本项目不包含无人值守、多机协同、云平台运营、自动回充、复杂全区域路径规划、任意环境自主避障、动态障碍物处理、公共道路运行、整机结构设计、工业设计、自研 VCU 硬件、功率电路、PCB、BMS 硬件、EMC/EMI、功能安全认证、法规认证、量产可靠性验证、雪地/低温/夜间最终验证或商业运营条件下的最终整机验证。

第二条 合同价款

双方确认，本合同总价为人民币壹拾壹万伍仟元整 (¥115,000.00)。其中：

费用项目	金额	说明
研发服务费	人民币 85,000 元	用于本合同及附件约定范围内的软件开发、联调、测试、交付和工程移交
知识产权转让费	人民币 30,000 元	用于乙方将本项目定制开发成果的相关知识产权和使用权转让给甲方
合计	人民币 115,000 元	含税总价；乙方应开具 6% 的技术服务类发票

本合同总价为本合同范围内包干价，包含乙方在本合同及附件一、附件二、附件三范围内完成研发、联调、测试、源码、配置、协议、接口、文档、GitHub 交付、测试报告、问题清单、培训和工程交接的费用。

本合同总价不包含本合同范围外的硬件、机械、电气、结构、认证、量产、测试场地、运输、安装或其他第三方费用，除非双方另有书面约定。

除双方另有书面约定外，乙方不得另行向甲方收取源码交付费、二次开发授权费、项目定制成果授权费、部署说明费、接口文档费、开源费、配置交付费、测试报告费或其他与本合同交付物重复的费用。

第三条 付款节点

本合同付款节点如下：

节点	比例	金额	节点名称	付款触发条件
P0	20%	人民币 23,000 元	预付款	合同生效，乙方确认项目启动
P1	10%	人民币 11,500 元	六电机桌面调通	达到附件二 P1 验收条件，并经甲方确认

节点	比例	金额	节点名称	付款触发条件
P2	20%	人民币 23,000 元	装机运动控制	达到附件二 P2 验收条件，并经甲方确认
P3	20%	人民币 23,000 元	预设路线或 A/B 点导航	达到附件二 P3 验收条件，并经甲方确认
P4	20%	人民币 23,000 元	合同范围内任务完成	达到附件二 P4 验收条件，完整交付 Release Package，且无阻塞性缺陷
P5	10%	人民币 11,500 元	质保金	质保期届满且无未解决阻塞性缺陷，经甲方确认后支付

除 P0 外，各付款节点均应以附件二约定的验收条件和附件三约定的交付物作为付款触发依据。乙方完成演示但未提交对应源码、配置、协议、接口、日志、测试报告、问题清单或版本记录的，不视为节点验收通过。

甲方应在节点通过验收并收到乙方开具的 6% 技术服务类合规发票后，于主合同约定付款周期内支付对应款项。具体付款账户和付款周期由双方另行在合同签署页或补充信息中确认。

第四条 技术范围与附件

本合同以下列附件作为技术、验收和交付依据：

- 合同文件体系
- └ 附件一：《SnowBot Alpha/Beta 导航与VCU控制技术基线包》
 - └ 附件二：《SnowBot Alpha/Beta 技术节点与验收付款条件》
 - └ 附件三：《SnowBot Alpha/Beta 交付物与工程资料清单》

附件一规定技术范围、技术要求、工程边界和最低验收基线；附件二规定技术节点、验收条件和付款触发条件；附件三规定源码、配置、协议、资料、测试数据和交付物清单。

如本合同正文与附件存在不一致，以本合同正文为准。如附件之间存在不一致，在不扩大乙方合同范围的前提下，以较明确、较具体、较有利于实现可交付、可复现、可接管和可继续开发目标的约定为准。

报价单、邮件、微信、会议纪要或口头讨论，不得单独扩大合同范围、改变付款条件或降低交付标准，除非双方另行签署书面补充协议或专项 SOW。

第五条 乙方研发范围

乙方研发范围以附件一为准，重点包括：

- 基于本项目采用的通用 VCU 完成项目定制 VCU 控制开发、配置、联调、测试和交付。

- 完成左履带电机、右履带电机、除雪电机、抬升电机、旋转电机、俯仰电机的控制开发、配置、联调和测试。
- 完成遥控控制接口、上位机控制接口、CAN 通信接口、状态反馈、故障反馈、运行日志、急停、软件停车、人工接管和安全停车联动。
- 完成导航与自主系统相关软件，包括传感器接入、定位与位姿处理、路线或 A/B 点目标配置、固定场地低速路径跟踪、基础障碍检测、停车、有限绕行或安全停车。
- 提供 VCU、激光雷达、超声波、RTK/GPS、IMU 等相关硬件的规格型号、接口要求、安装建议、软件接入要求和联调说明。
- 按附件三提交源码、配置、协议、接口、IO 表、接线图、参数、测试数据、日志、测试报告、问题清单、第三方组件披露和交接说明。

乙方对硬件的责任限于规格型号建议、接口要求、安装建议、软件接入和联调支持。硬件取得、供应链、费用、质保、机械安装、电气供电和线束实施不属于乙方在本合同项下的交付责任，除非双方另有书面约定。

第六条 甲方责任

甲方负责：

- 按合同约定支付合同款项。
- 负责整机机械结构、电气供电、线束实施、安装空间、测试场地、安全条件和必要的整机协调工作。
- 向乙方提供合理必要的项目资料、测试条件和联调配合。
- 按附件二和附件三对乙方交付物进行测试、核查和验收。

如因甲方或第三方原因导致乙方无法按期完成某一项实物联调，乙方应及时书面说明受影响事项、依赖条件和替代验证方式。经甲方确认后，双方可采用桌面测试、仿真测试、局部联调或分阶段验收方式处理。

第七条 交付方式

乙方正式工程交付应进入甲方指定 GitHub 仓库和交付分支：

```
仓库: https://github.com/arcbos/snowbot-control
交付分支: control-work
编码: UTF-8
代码及注释: 英文
```

乙方提交的代码、脚本、配置文件、构建文件、测试代码和代码注释应使用 UTF-8 编码。代码、变量名、函数名、类名、接口名、文件名、commit message 和代码注释应使用英文。合同文件、验收报告、会议记录等管理性文件可使用中文；工程运行、部署、接口、日志、调试和二次开发材料应使用英文或中英文对照。

未提交至指定 GitHub 仓库和 `control-work` 分支的内容，不视为正式工程交付，除非甲方书面确认其他交付方式。乙方不得仅以乙方自有账号、乙方电脑、本地压缩包、远程演示环境或私有仓库作为正式交付依据。

第八条 验收

验收以附件一、附件二、附件三为依据。除 P0 预付款外，每一节点验收应同时满足功能结果、工程交付、测试记录、日志记录、版本记录和资料完整性要求。

验收流程如下：

验收流程

- └─ 1. 乙方提交节点验收申请
- └─ 2. 乙方提交对应交付物和版本记录
- └─ 3. 甲方进行功能测试和资料核查
- └─ 4. 如存在问题，乙方整改并重新提交
- └─ 5. 甲方书面确认节点通过
- └─ 6. 按本合同触发对应付款

甲方可采用现场测试、远程会议测试、日志审查、GitHub 版本核查、实物测试、视频辅助核查或书面资料审查等方式进行验收。视频演示可作为辅助证据，但不得作为唯一验收依据。

存在以下情形之一的，不视为验收通过：

- 缺少源码、配置、协议、接线图、IO 表、参数备份或部署说明。
- 仅能在乙方电脑、乙方账号或乙方远程环境运行。
- 安全停车、急停、人工接管任一关键链路失效。
- 底盘基础运动控制无法稳定执行。
- 六电机控制范围内任一应交付控制功能无法完成基础联调，且影响下一阶段推进。
- A 点/B 点或路线目标配置、导航演示、障碍停车/有限绕行无法完成最低闭环。
- 交付内容与测试报告、日志、版本记录无法对应。
- 使用未披露或未经甲方确认的第三方组件。
- 存在影响甲方商业化使用、二次开发、委托第三方继续开发或知识产权转让的未披露限制。

甲方验收不免除乙方对隐蔽缺陷、交付不完整、第三方组件未披露、知识产权瑕疵或保密义务违反所应承担的责任。

第九条 知识产权归属与转让

双方确认，本合同总价中的人民币 30,000 元为本项目定制开发成果的知识产权转让费。

乙方为本项目开发、配置、调试、整理、形成或交付的项目定制成果，其相关知识产权、商业使用权、复制权、修改权、部署权、二次开发权、委托第三方继续开发权和对外商业化使用权，在甲方按合同约

定支付相应款项后归甲方所有或由甲方享有永久、不可撤销、可复制、可修改、可部署、可商业使用、可委托第三方继续开发的权利。

项目定制成果包括但不限于：源码、配置、参数、协议、接口、控制逻辑、VCU 项目定制代码、导航代码、测试脚本、测试数据、日志格式、文档、图纸、接线资料、IO 表、故障码表、Release Package、交接资料和乙方为本项目形成的其他工程成果。

乙方不得将本项目定制成果向任何第三方出售、授权、转让、交付、开源、复用或用于第三方项目，除非事先取得甲方书面同意。

乙方不得以背景技术、通用模块、内部工具、员工个人代码、第三方组件或供应商工具链为由，限制甲方对本项目定制成果进行运行、复制、部署、修改、二次开发、商业化使用或委托第三方继续开发，除非该等限制已在签约前或交付前明确书面披露，并经甲方书面确认。

第十条 背景技术与第三方组件

乙方如使用其签约前已合法拥有的背景技术，应按附件三披露。未披露的背景技术，不得作为限制甲方使用、复制、部署、修改、二次开发、商业化或委托第三方继续开发的理由。

乙方使用任何开源软件、第三方库、SDK、算法模型、工具链、控制器配置软件、云服务、外部 API、硬件随附代码或闭源配置工具，应按附件三披露，并保证其不影响甲方对项目成果的合法使用和后续开发。

软件第三方组件原则上应为开源或甲方书面确认可使用的免费组件。未经甲方事先书面同意，乙方不得使用付费、订阅制、试用期到期收费、商业闭源授权组件，不得使用中国大陆厂商、中国大陆主体控制或由中国大陆主体维护的软件组件、SDK、云服务、闭源工具链或外部 API。

对于项目实际采用的 VCU、导航传感器、感知传感器或其随附工具链/代码，如确需使用中国大陆厂家产品或随附闭源工具链/代码，乙方应提前披露品牌、型号、产地、供应商、授权、费用、源码/配置交付边界、使用限制和后续替代方案，并经甲方确认后方可用于本项目。

因乙方未披露、披露不完整或违规使用第三方组件、背景技术、硬件随附代码、工具链或外部 API，导致甲方产生索赔、费用、停用、替换、整改、无法商业化、无法二次开发或知识产权争议的，乙方应承担相应责任。

第十一条 保密义务

双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术资料、源代码、接口资料、产品方案、客户信息、价格信息、项目计划、测试数据、图纸、文档和其他非公开信息承担保密义务。

未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露、展示、复制、传播、出售、授权、转交或用于本项目以外目的使用甲方资料、项目成果、项目代码、测试数据、图纸、接口资料、客户资料和商业计划。

乙方应确保其员工、顾问、分包人员或其他参与人员遵守本条约定。乙方因内部人员泄密、误用或擅自对外披露造成甲方损失的，应承担相应责任。

本条保密义务不因合同终止、解除、履行完毕而失效。

第十二条 分包与人员

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目全部或主要工作转包、分包给第三方。经甲方同意的分包不免除乙方对项目质量、交付、保密、知识产权和违约责任的承担。

乙方应保证参与本项目的人员具备完成本项目所需的专业能力。乙方更换核心技术人员或项目负责人，如可能影响项目进度或交付质量，应及时通知甲方并采取补救措施。

第十三条 变更管理

如甲方要求新增本合同和附件范围外的功能、硬件、自研 VCU 硬件、电路设计、复杂算法、产品级 HMI、云平台、认证、量产可靠性或长期运营能力，双方应另行签署书面补充协议或专项 SOW。

任何报价单、邮件、微信、会议纪要或口头讨论，除非被双方书面确认为补充协议或专项 SOW，不得单独扩大合同范围、改变付款节点、降低交付标准或改变知识产权安排。

乙方如认为甲方提出的需求超出合同范围，应在收到需求后及时书面说明理由、影响范围、预计费用和时间影响。乙方未及时书面提出异议并继续执行的，不得事后单方主张该部分当然构成额外收费项目。

第十四条 质保与维护

本项目质保期为 P4 验收通过后两个月，或以双方在主合同签署页另行确认的期限为准。

质保期内，乙方应对本合同范围内的交付缺陷、阻塞性问题、配置错误、接口错误、文档缺失、测试报告与实际不一致、日志无法对应版本等问题进行修复、补充或说明。

质保不包括甲方擅自修改代码、擅自更换硬件、非乙方原因造成的机械故障、电气供电故障、传感器损坏、测试场地变化、第三方硬件质量问题或本合同范围外新增需求。但乙方应在合理范围内配合甲方定位问题来源。

P5 质保金释放条件以附件二为准。存在未解决阻塞性缺陷、关键交付物缺失、第三方组件或知识产权争议、交付内容无法复现或无法由甲方接管等情形的，质保金不得自动释放，除非甲方书面确认。

第十五条 违约责任

乙方未按约定时间、范围、质量或交付要求完成对应节点，且经甲方书面通知后仍未在合理期限内完成整改的，甲方有权暂停对应节点付款、要求乙方继续整改、调整节点验收安排、要求赔偿损失或依法解除合同。

乙方存在以下情形之一的，构成重大违约：

- 拒绝交付源码、配置、协议、接口、日志、测试报告或关键工程资料。
- 提交内容无法部署、无法复现、无法接管，且未在合理期限内修复。
- 未经甲方同意将项目定制成果交付、出售、授权、复用或披露给第三方。
- 使用未披露或未经确认的第三方组件，导致甲方无法合法使用、商业化或二次开发。
- 违反保密义务。
- 伪造测试结果、日志、版本记录或交付文件。
- 因乙方原因导致项目核心目标无法实现且无法合理补救。

甲方未按合同约定支付已通过验收节点款项，且经乙方书面催告后仍未在合理期限内支付的，乙方有权暂停后续工作，但乙方不得拒绝交付已付款或已验收节点对应成果。

第十六条 合同解除

发生以下情形之一的，守约方有权解除合同：

- 一方严重违反合同，经书面通知后仍未在合理期限内补救。
- 乙方明确表示或以行为表明无法完成合同核心交付。
- 乙方擅自转包、泄密、侵权、复用项目成果或使用未披露第三方组件，造成重大风险。
- 因不可抗力或双方无法控制的原因导致合同目的无法实现。

合同解除不影响双方在解除前已经发生的付款、交付、保密、知识产权、违约责任和争议解决条款的效力。对于甲方已支付款项对应的阶段成果，乙方应按本合同及附件要求完成交付，不得因合同解除拒绝移交。

第十七条 不可抗力

因地震、洪水、火灾、战争、重大疫情、政府行为、法律政策变化或其他双方无法预见、无法避免且无法克服的事件，导致一方无法履行合同的，受影响方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

双方应根据不可抗力影响程度协商延期、部分履行、替代履行或解除合同。不可抗力不免除一方在事件发生前已经产生的付款、交付、保密、知识产权和资料返还义务。

第十八条 通知与沟通

双方可通过书面文件、电子邮件、微信、项目管理工具或双方确认的其他方式进行日常沟通。但涉及合同变更、付款节点调整、知识产权安排、验收通过、违约通知、解除合同、争议解决等事项，应采用书面确认方式。

双方项目联系人、邮箱、电话和收件地址如下：

项目	甲方	乙方
联系人	陈超	

项目	甲方	乙方
电话	15323754881	
邮箱	chen_929@126.com	
地址	江苏省苏州市姑苏区新市路 138 号苏半科技园 A11 栋	

第十九条 适用法律与争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。

因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应先友好协商解决。协商不成的，任一方可向苏州仲裁委员会申请仲裁。仲裁地点为苏州，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。

第二十条 合同生效与其他

本合同自双方盖章或授权代表签字之日起生效。

本合同正文、附件一、附件二、附件三及双方书面确认的补充协议共同构成完整合同文件。未经双方书面确认，任何一方不得单方修改。

本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。

签署页

甲方：上海阿克博斯技术有限公司

法定代表人或授权代表：_____

签署日期：2026 年__月__日

盖章：

乙方：苏州亿达特精工科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA22LK36XU

单位地址：苏州市高新区华通花园华通商业广场 8 幢 10 室

电话：189 1315 1888

开户银行：中国农业银行苏州市通安支行

银行账户：10539301040016067

法定代表人或授权代表：_____

签署日期：2026 年__月__日

盖章：